

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	회전감압농축기		
SOP No.	IAI/EQM/046	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2025.08	이인목	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관 및 구성	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	5
6. 점검	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

본 문서는 국제분석연구원에 설치된 회전감압농축기(Rotary Evaporator)의 올바른 사용 및 관리 방법을 규정하여 분석 결과의 정확성과 재현성을 보장하는 데 목적이 있다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
회전감압농축기	N-1110/CA-1115/NVP-1000	EYELA

3. 외관 및 구성

3.1. 외관



N-1110



CA-1115



NVP-1000

본체 (Main Body)	모터, 회전 속도 및 높낮이 조절부 포함
수조 (Water Bath)	가열 및 온도 조절 기능
회전 플라스크 (Sample Flask)	시료를 담아 회전시키는 플라스크
냉각관 (Condenser)	증발된 용매를 냉각시켜 액화시키는 부분
회수 플라스크 (Receiving Flask)	액화된 용매를 받는 플라스크
진공 펌프 / 아스피레이터 (Vacuum Pump / Aspirator)	내부 압력을 낮추는 장치

4. 작동 방법

4.1. 작동 전 준비



- (1) 냉각관에 냉각수를 순환시킨다. (Chiller 사용 시 설정 온도 10°C 이하)
- (2) 수조(Water Bath)에 증류수를 채우고 전원을 켜 후 원하는 온도를 설정한다.
- (3) 진공 펌프 또는 아스피레이터의 전원을 켜고 작동 상태를 확인한다.
- (4) 모든 유리 기구에 균열이나 손상이 없는지 확인한다.

4.2. 시료 장착 및 작동



- (1) 시료가 담긴 회전 플라스크를 장착하고 클램프로 단단히 고정한다.

-
- (2) 회전 조절 다이얼을 돌려 플라스크를 천천히 회전시킨다. (초기 100 rpm 내외)
 - (3) 진공 밸브를 서서히 열어 내부를 감압한다. 시료가 끓어 넘치지 않도록 주의한다.
 - (4) 리프트를 이용하여 회전 플라스크를 수조에 담근다.
 - (5) 농축이 진행되는 동안 압력과 회전 속도를 조절하며 상태를 관찰한다.

4.3. 작동 종료 및 시료 회수

- (1) 리프트를 이용해 회전 플라스크를 수조 밖으로 올린다.
- (2) 회전을 멈춘다.
- (3) 진공 밸브를 천천히 열어 내부 압력을 대기압과 같게 만든다.
- (4) 진공 펌프 또는 아스피레이터 작동을 멈춘다.
- (5) 회전 플라스크와 회수 플라스크를 분리하여 시료와 용매를 각각 회수한다.
- (6) 수조와 냉각수 순환 장치의 전원을 끈다.

5. 관리방법

5.1. 사용 후

사용한 유리 기구(회전/회수 플라스크)는 즉시 세척하고 건조시킨다.

5.2. 주기적 관리

- (1) 진공 씰 (Vacuum Seal): 이물질이 끼지 않았는지 정기적으로 확인하고, 마모되거나 손상 시 교체한다.
- (2) 수조 (Water Bath): 오염 방지를 위해 주기적으로 물을 교체하고 내부를 세척한다.
- (3) 냉각관 (Condenser): 내부에 오염이 발생하면 분리하여 세척한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	적정 수위 및 설정 온도 도달	설정값 ± 1 °C	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)
	진공 씰 상태	파손없음		
	외부 파손			
정기점검	소음/진동 없이 원활한 회전	작동여부	1회/분기	회전감압농축기 내부점검표 (IAI/EQM/046-F01) 기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)
	히터 성능			
	목표 진공도 도달	감압 여부		
	설정 온도 정상 가열	온도 확인		

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

기기 사용 전 점검항목의 이상 유무를 확인하고 기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)'에 기록한다.

6.2.2. 정기점검

분기별 1회 정기점검 항목을 점검하고 '회전감압농축기 내부점검표(IAI/EQM/046-F01)'에 작성하여 보관한다.

7. 첨부문서

(1) 회전감압농축기 내부점검표(IAI/EQM/046-F01-00)